

OS DESAFIOS DO ENSINO DE FÍSICA REMOTO EM TEMPOS PANDÊMICOS

THE CHALLENGES OF TEACHING REMOTE PHYSICS IN PANDEMIC TIMES

**Diego Santos de Araújo¹, Guilherme Camanho Costa², Suéllen China
Herculano³**

¹ Universidade Federal de Juiz de Fora - Faculdade de Educação, diego.s.a.2022@gmail.com

² Universidade Federal de Juiz de Fora - Faculdade de Educação, gguicamanho@gmail.com

³ Universidade Federal de Juiz de Fora - Faculdade de Educação, suellenchina@hotmail.com

Resumo

Este trabalho tem como finalidade relatar e discutir uma das ações desenvolvidas durante o estágio obrigatório, no segundo ano de ensino remoto emergencial durante a pandemia causada pelo SARS-COV-2 no ano de 2021, por alunos da Licenciatura em Física da Universidade Federal de Juiz de Fora no Colégio de Aplicação João XXIII. Investigamos a recepção dos alunos e professores às tecnologias de informação e comunicação, além disso, apresentamos os resultados de um questionário aplicado aos alunos do 1º ano do colégio e a análise das observações dos estagiários durante o acompanhamento das aulas. As observações do estágio ocorreram de forma remota pela plataforma *Moodle*. No sentido de contribuir para a formação dos mesmos e poder entender melhor a situação pelas quais os alunos estão vivenciando neste momento de pandemia, a partir dessa pesquisa, foi possível concluir que o ensino remoto acentuou as dificuldades durante a aprendizagem e o ensino de Física.

Palavras-chave: Ensino remoto, Ensino de Física

Abstract

This work aims to report and discuss one of the actions developed during the mandatory internship, in the second year of emergency remote education during the pandemic caused by SARS-COV-2 in 2021, by students of the Degree in Physics of the Federal University of Juiz de Fora at the João XXIII College of Application of UFJF. We reviewed the reception of students and teachers to information and communication technologies, in addition, we present the results of a questionnaire applied to students of the 1st year of the school and the analysis of the observations of the trainees during the monitoring of the classes. The stage observations occurred remotely through the Moodle platform. In order to contribute to their formation and to be able to better understand the situation that students are experiencing at this time of pandemic, thus, it was possible to conclude that remote teaching accentuated the difficulties during learning and teaching physics.

Keywords: Remote Teaching, Physics Teaching

Introdução

No início do ano de 2020, muitos países incluindo o Brasil tiveram que entrar em isolamento social, devido ao novo vírus SARS-COV-2. Com isso, escolas e universidades tiveram que aderir a um novo modelo de ensino, o Ensino Remoto Emergencial (ERE).

O ensino remoto veio como um desafio, apesar de existir modelos de ensino a distância no país, tanto os alunos quanto os professores encontraram muitas dificuldades para se adaptar a esse novo modelo de ensino. A diferença do ensino remoto para o ensino a distância é que no ensino a distância já se tem uma estrutura própria para esse tipo de aprendizagem (VALENTE, et al. 2020; HODGES, et al., 2020).

Professores tiveram que se reinventar para poder conseguir dar aulas remotas, alguns tiveram que aprender a mexer em computadores, outros precisaram encontrar formas de melhorar as aulas e muitas vezes sem conseguir recursos das escolas.

Apesar dos programas que vinham sendo implantados para a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), pesquisas de 2010 apontam que a adesão dessas tecnologias ainda era muito baixa, por conta de dois principais problemas: acesso à infraestrutura tecnológica e desenvolver o uso pedagógico dessas ferramentas. No geral, o tempo escasso para o planejamento de aulas já impede a adaptação das TIC no ensino de Física, com a falta de apoio monetário, os professores têm que adaptar-se, já que não são todas as instituições que oferecem suporte e formação para o uso das TIC (SOARES-LEITE; NASCIMENTO-RIBEIRO, 2012).

No contexto do ERE o estudo realizado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) apresenta os desafios enfrentados para a continuidade da realização de atividades pedagógicas durante a pandemia. O principal desafio, destacado por esse estudo foi a falta de dispositivos – como computadores e celulares – e de acesso à Internet nos domicílios dos alunos, foi uma questão para mais de 94 mil escolas públicas no Brasil (93%), além dos problemas relacionados ao acesso às TIC, outro desafio destacado foi a falta de habilidades dos professores, citada por 63% das escolas públicas (MACAYA; JEREISSATI, 2021).

Dessa mesma forma, o próprio estágio obrigatório teve que se reinventar, já que o intuito do mesmo era dar uma experiência real aos alunos de licenciatura. Sendo assim, para a continuidade dos cursos houve necessidade de realizar o estágio de forma remota, neste caso, todas as observações presentes nesse trabalho se dão pela visão dos alunos e estagiários ao acompanhar um professor do Colégio de Aplicação João XXIII da UFJF.

Atualmente o Colégio conta com turmas de Ensino Fundamental, Médio e de Educação de Jovens e Adultos.

O *moodle* foi a plataforma adotada pela Colégio durante o ERE, plataforma essa utilizada também nos cursos EAD da UFJF e para entrega de trabalhos em

algumas disciplinas da graduação presencial e do próprio João XXIII. Integrado a esse sistema, temos o *BigBlueButton* - ou BBB – (um sistema de web conferência de código aberto) que, como o *google meet*, era utilizado para abrir reuniões, nas quais eram ministradas as aulas. Apesar da mesma função, seus controles eram complexos, o que atrapalhou no caminhar do ano letivo.

No caso dos alunos do João XXIII, mesmo com suporte da própria Universidade, que tem uma plataforma online própria, houve muitas dificuldades para se adaptar no ensino remoto. Essas dificuldades foram identificadas pelo professor da turma e pelos estagiários durante o acompanhamento das aulas, dentre as dificuldades, destacamos algumas: a concentração, o ambiente de estudo, a conexão com a internet instável e o uso de uma plataforma até então pouco utilizada.

Na Física, onde muitos alunos relatam ter dificuldades para aprender no presencial, de forma remota essas dificuldades aumentaram de forma exponencial, como mostra a pesquisa feita com os alunos do primeiro ano do ensino médio.

O trabalho desenvolvido

Durante as aulas de Reflexões sobre a Atuação no Espaço Escolar I - Ensino de Física da Licenciatura em Física foi proposto a elaboração de um questionário para ser feito um questionário com os alunos e levantar um diagnóstico da situação atual, devido a pandemia e ao Ensino Remoto Emergencial. O questionário foi feito através do formulário do *Google*, que foi aplicado durante uma das aulas do 1º ano do Ensino Médio do colégio de aplicação da UFJF. Participaram desse questionário um total de 64 alunos, e com as respostas em mãos os estagiários fizeram um debate em conjunto e foi possível analisar, em seus respectivos relatórios, os dados obtidos.

O questionário abre um diálogo com os alunos tentando perceber seus déficits, interesses, curiosidades e opiniões sobre a Física e o ERE. Em uma das questões levantadas, os alunos foram questionados sobre quais seriam suas impressões quanto ao ensino remoto, e as respostas obtidas são mostradas na tabela abaixo.

Tabela 1: Impressões quanto ao ensino remoto

Respostas	Número de respostas	%
Não gostei	7	10,88%
Não contribuiu	2	3,11%
Pior	2	3,11%
Horrível	6	9,33%
Não é tão bom	4	6,22%
Boa estrutura	1	1,55%
Ajudou	1	1,55%
Estranho	1	1,55%
Ruim	11	17,10%
Não produtivo	2	3,11%
Difícil	9	13,99%
Não eficiente	3	4,66%
Não interessante	1	1,55%
Desafio	1	1,55%
Complicado	4	6,22%
Meio Ruim	1	1,55%
Péssimo	2	3,11%
Fraco	2	3,11%
Bom	2	3,11%
Dando certo	1	1,55%
Ter responsabilidade	1	1,55%
Tudo	1	1,55%
Total	64	100,00%

Fonte: Elaborada pelos autores, 2022

Analisando as questões levantadas nessa pergunta, separamos as respostas em dois principais grupos, aqueles que tinham uma boa impressão e os que não tinham, como podemos observar nas respostas de alguns alunos: “Acho muito ruim, pois dificulta bastante nosso aprendizado.”, “Acho péssimo, não consigo prestar atenção o quanto eu queria e acho que desenvolvo dificuldades que no ensino normal eu não sentia” e outros.

É notável um descontentamento por parte dos alunos e dificuldade durante esse período de aulas online. Esse modelo de aula pode ter prejudicado o aprendizado, mesmo com os esforços do professor. Essa incompatibilidade pode ser causada por vários fatores, desde o local que o aluno está assistindo as aulas, e a fatores psicológicos causados (ou não) pela pandemia. O local adequado para se estudar em casa ou até a própria independência de estudo pode ser um outro fator que dificulta esse aprendizado. Como destaca Macaya e Jereissati (2021) mesmo para populações com boas condições de acesso às tecnologias digitais, fatores como: condições de moradia, dificuldades econômicas e falta de apoio dos pais também exercem influência na educação remota.

Em contrapartida, quando questionados do que acharam dos conteúdos abordados, temos um grande número de respostas positivas, observemos a tabela, a seguir:

Tabela 2: O que acharam dos conteúdos abordados durante o ERE.

Respostas	Número de respostas	%
Bom	15	23,44%
Interessante	11	17,19%
Mesma coisa	8	12,5%
Complexo	1	1,55%
Difícil	9	14,06%
Importante	2	3,11%
Ruim	1	1,55%
Bem explicados	1	1,55%
Razoável	1	1,55%
Bem adaptado	1	1,55%
Novos	1	1,55%
Complicado	1	1,55%
Legal	5	7,81%
Gostei	1	1,55%
Resumido	1	1,55%
Necessário	1	1,55%
Sem resposta	1	1,55%
Não sei	1	1,55%
Ok	1	1,55%
Total	64	100,00%

Fonte: Elaborada pelos autores, 2022

O número elevado de respostas positivas, pode ser um falso positivo, as respostas dos alunos podem estar ligadas a facilidade de aprovação nas disciplinas. Obviamente, deve haver respostas positivas que reconheçam o esforço dos professores, essa “certeza” só pode ser afirmada com uma análise mais profunda das respostas individuais dos alunos, observado o conjunto de suas respostas, mas mesmo assim pode causar um “certo duvidoso”, a participação ativa dos alunos nas aulas seria de fato a respostas positiva e certa de que os conteúdos abordados estão agradando os alunos. Um outro ponto importante que podemos destacar, é que as respostas podem estar se referindo ao conjunto de todas as disciplinas oferecidas pelo colégio.

Outra pergunta que nos chamou atenção, foi a sobre a facilidade de concentração dos mesmos durante as aulas. Questionamos se seria mais fácil se concentrar nas aulas presenciais ou online, 98% responderam que no formato presencial é mais fácil para se concentrar e 2% responderam no formato online.

Com as respostas podemos observar que grande parte dos alunos acham muito mais fácil se concentrar durante as aulas presenciais, observamos as

justificativas apresentadas pelos estudantes, e notamos as mais variadas respostas, desde o ambiente inadequado até as distrações momentâneas.

E por último, falaremos sobre a pergunta que questiona a facilidade de se fazer perguntas durante a aula. Foi perguntado se eles se sentem mais confortáveis em fazer perguntas durante as aulas online ou durante as aulas presenciais e 89% respondeu que nas aulas presenciais e apenas 11% nas aulas online.

Podemos notar, que grande parte dos alunos se sente mais à vontade para fazer perguntas no modo presencial, isso pode se dar pela dificuldade de se comunicar através do *chat*, vergonha ou dificuldade de formular a pergunta.

Em última análise, se observarmos bem o conjunto das respostas podemos ver a dificuldade dos alunos com o ensino remoto. As respostas ao questionário deixam isso bem claro e reforçam as observações das dificuldades vivenciadas pelos estagiários e pelo professor das turmas.

As dificuldades observadas pelos estagiários

Durante o período de observação notou-se um baixo engajamento por parte dos alunos no quesito de dúvidas, respostas ou curiosidades. Em discussão interna, a percepção de como é a própria voz e a necessidade de falar “sozinho” para o resto da turma, podendo provocar certa vergonha entre os alunos, apareceu como sendo uma possível causa para tal “silêncio em sala”.

Como destaca Moreira (2021) despertar o interesse dos alunos pela Física é um grande desafio. E no formato online as dificuldades foram amplificadas tão logo a relação entre professor e aluno se distanciou. O professor do colégio de aplicação, durante o ano letivo, mudou sua abordagem em diversos momentos, para incentivar a participação dos alunos, mesmo com a mudança de abordagem o engajamento continuou baixo. Durante as aulas remotas foi possível o uso de simuladores no intuito de aproximar a vivência do aluno com o laboratório.

Houve diversas mudanças na função destinada aos horários da tarde numa tentativa da escola de aproximar os alunos e melhorar a qualidade do ensino, estas tentativas mostraram-se ineficazes, uma vez que a participação nesse horário continuou decrescendo. Pode-se notar que mesmo com as tentativas do professor e da coordenação da escola de tornar atrativo o ensino remoto, os alunos se mostraram cada vez mais desmotivados, devido às suas próprias dificuldades.

Conclusão

Pelos dados obtidos durante as observações, podemos concluir que a simples transposição de aulas presenciais para o virtual não é um processo tão simples, existe a necessidade de se observar e discutir o processo de aprendizagem. Analisando os resultados, podemos perceber que as respostas se dividiram entre os que gostaram do ensino remoto e os que não gostaram, sendo que, mais de 89% dos alunos tiveram uma recepção negativa. No caso do ensino de Física, um dos alunos relatou: “Acho que o maior desafio de aprender física no ensino remoto é não ter aquela dinâmica da sala de aula, isso dificulta um pouco na hora de aprender mas ceio que eu aprendi bem.”

Estamos diante de uma grande reforma do ensino como um todo, a Base Nacional Comum Curricular será implementada logo após um grande período de ensino remoto, ainda é incerto se o retorno presencial será bem aceito, existem problemas que devem ser superados devido a situação do mundo e a incerteza do fim da pandemia.

Apesar da vacinação de crianças e adolescentes, ainda há uma possibilidade de uma nova onda de Covid-19, isso torna incerto o retorno das aulas presenciais, deixando os alunos bem apreensivos, já que se passaram dois anos de ERE. As incertezas sobre a qualidade do ensino nesse período são grandes, algumas delas são: se o que foi aprendido durante o ERE foi efetivo e como será o retorno presencial. A própria pesquisa mostra que a maioria dos alunos reconhecem que o ensino presencial é melhor. O ERE foi pensado para ser uma solução provisória para que os alunos pudessem continuar seus estudos, mas a sua extensão prolongada mostrou grande desgaste para o ensino de Física.

Referências

VALENTE, G.; MORAES, É.; SANCHEZ, M.; SOUZA, D; PACHECO, M; - O ensino remoto frente às exigências do contexto de pandemia: Reflexões sobre a prática docente - **Research, Society and Development**, v. 9, n. 9, 2020.

HODGES, C.; MOORE, S.; LOCKEE, B.; TRUST, T.; BOND, A. - The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. - **EDUCAUSE Review**, 2020. Disponível em: [The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning | EDUCAUSE](#). Acesso em: 15 de fevereiro de 2022.

MACAYA, J. F. M.; JEREISSATI, T. Continuidade do ensino na pandemia COVID-19: o uso de TIC em escolas públicas brasileiras, In: **EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS: desafios e estratégias para a continuidade da aprendizagem em tempos de COVID-19**.] Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. — 1. ed. — São Paulo, SP : Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2021. p.175-219.

MOREIRA, M. A. Desafios no ensino da Física. **Revista Brasileira do Ensino de Física**, v. 43, suppl. 1, p. 1-8, 2021.

SOARES LEITE, W. S. & NASCIMENTO RIBEIRO, C. A. do. A inclusão das TICs na educação brasileira: problemas e desafios. **Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación**, [S.l.], v. 5, n. 10, 2012.